Universidad Camilo José Cela

Gestión de Proyectos Software 2026/27

PEC 1

Herramienta de diagnóstico CMMI Nivel 2

Integrantes del grupo

Cristian García Del Olmo

Izan Jimenez Jimenez

Jaime Cristobal Martin

Profesora: Celia Gutiérrez Cosío

Fecha: 14/10/2026



Índice

1. Introducción y proyecto evaluado 3
2. Diseño de la herramienta 4
3. Ejemplo de ejecución: apartados 1 a 4 por KPA 5
   3.1 Gestión de Requisitos (REQM) 5
   3.2 Planificación de Proyectos (PP) 5
   3.3 Seguimiento y Control de Proyectos (PMC) 6
   3.4 Gestión de Configuración (CM) 6
   3.5 Aseguramiento de Calidad (PPQA) 7
4. Evaluación global del Nivel 2: apartados 5 a 9 8
   4.1 Evaluación para todas las KPA 8
   4.2 Diagnóstico general 8
   4.3 Verificación de cumplimiento del Nivel 2 8
   4.4 Recomendaciones para alcanzar el Nivel 2 8
   4.5 Conclusión 9
5. Memoria de desarrollo con inteligencia artificial 10
   5.1 Herramienta de IA utilizada 10
   5.2 Prompts y respuestas 10
   5.3 Revisión crítica de lo generado por la IA 11
   5.4 Diferencias entre la versión 1 y la versión 2 11
6. Capturas de la herramienta en ejecución 13
7. Anexo: fragmentos de código 14

1. Introducción y proyecto evaluado

Este documento acompaña a la herramienta de diagnóstico del Nivel 2 del modelo CMMI desarrollada en la PEC 1. La herramienta recoge las respuestas de un equipo sobre sus prácticas, calcula el cumplimiento de cada área de proceso (KPA), genera recomendaciones y emite un informe con la verificación del Nivel 2.

Para probar la herramienta se evalúa el proyecto HealthUCJC, un sistema web que permite a los pacientes agendar citas, realizar videoconsultas con cifrado de extremo a extremo y gestionar recetas electrónicas. Es un entorno crítico de salud, por lo que la fiabilidad de los procesos es relevante.

KPAs evaluadas del Nivel 2:

- Gestión de Requisitos (REQM)
- Planificación de Proyectos (PP)
- Seguimiento y Control de Proyectos (PMC)
- Gestión de Configuración (CM)
- Aseguramiento de Calidad (PPQA)

Criterio de puntuación (aplicado por la herramienta):

- Cada KPA tiene 5 preguntas cerradas. Sí = 1, Parcial = 0,5 y No = 0.
- Cumplimiento de la KPA = suma de puntos / 5 × 100.
- Implementada: >= 80%. Parcialmente implementada: entre 50% y 79%. Deficiente: < 50%.
- Se cumple el Nivel 2 solo si las 5 KPAs están implementadas.

2. Diseño de la herramienta

Se han desarrollado dos versiones en Python con interfaz gráfica Tkinter. Ambas tienen una pestaña por KPA, nombre de proyecto editable, validación de respuestas vacías y los 9 apartados del enunciado. La lógica de cálculo está separada de la interfaz, de modo que se puede probar sin abrir ninguna ventana.

Apartado del enunciado	Dónde se genera
1. Formulario de evaluación por KPA	Pestañas de la ventana (Sí / Parcial / No)
2. Diagnóstico automático (% por KPA)	calcular_porcentaje() y obtener_estado()
3. Recomendaciones automáticas	Una recomendación por pregunta con respuesta No o Parcial
4. Informe final por KPA	Botón «Diagnosticar esta KPA»
5. Evaluación de todas las KPA	Botón «Evaluar Nivel 2 completo»: tabla resumen
6. Diagnóstico general	Recuento de KPAs implementadas, parciales y deficientes
7. Verificación del Nivel 2	Cumple solo si las 5 KPAs son >= 80%
8. Recomendaciones para alcanzar el Nivel 2	Plan por KPA, priorizado (alta < 50%, media 50-79%)
9. Conclusión	Texto generado según el resultado global

Ejecución: python diagnostico_cmmi_v1.py (sin dependencias) y python diagnostico_cmmi_v2.py (requiere reportlab; la IA es opcional). Las instrucciones completas están en el README del zip.

3. Ejemplo de ejecución: apartados 1 a 4 por KPA

Resultado de ejecutar la herramienta con las respuestas del proyecto HealthUCJC. La columna de observación recoge la justificación de cada respuesta.

3.1 Gestión de Requisitos (REQM)

Pregunta	Respuesta	Observación
¿Se documentan los requisitos funcionales y no funcionales?	Sí	Documentados en repositorio digital
¿Existe trazabilidad entre requisitos, entregables y pruebas?	Parcial	Hay trazabilidad parcial en historias de usuario, pero no matriz completa
¿Se gestiona formalmente el cambio de requisitos?	Sí	Se utiliza un flujo formal de aprobación de solicitudes de cambio
¿Se revisan los requisitos con los stakeholders?	Parcial	Se realizan reuniones al inicio, pero no en cada iteración
¿Se almacenan los requisitos en un repositorio accesible?	Sí	Espacio compartido seguro

Diagnóstico automático: 80% de cumplimiento

Estado: Implementada

Recomendaciones automáticas:

- Implementar una matriz de trazabilidad que relacione requisitos con entregables y casos de prueba. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)
- Establecer revisiones periódicas con los stakeholders para validar los requisitos antes de cada fase o iteración. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

3.2 Planificación de Proyectos (PP)

Pregunta	Respuesta	Observación
¿Existe un cronograma detallado con estimación de esfuerzo?	Sí	Planificado en Microsoft Planner / Gantt
¿Se definen y asignan los recursos humanos y técnicos necesarios?	Sí	Matriz de roles y disponibilidad definida
¿Se identifican y documentan los riesgos iniciales?	Sí	Registro inicial de riesgos técnicos y legales
¿Se elabora un presupuesto detallado con margen de contingencia?	Parcial	Existe presupuesto base, pero sin desglose formal de reservas de gestión
¿El plan del proyecto es aprobado formalmente por el sponsor?	Sí	Project Charter firmado

Diagnóstico automático: 90% de cumplimiento

Estado: Implementada

Recomendaciones automáticas:

- Elaborar un presupuesto detallado que incluya una reserva de contingencia y una reserva de gestión. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

3.3 Seguimiento y Control de Proyectos (PMC)

Pregunta	Respuesta	Observación
¿Se realiza un seguimiento semanal del avance respecto al plan?	Sí	Reuniones semanales de seguimiento y revisión de tareas
¿Se miden y analizan las desviaciones de coste y tiempo?	Parcial	Se comparan fechas en tablero Kanban, pero no se calcula CPI/SPI formalmente
¿Se documentan las acciones correctivas ante retrasos?	Parcial	Se reasignan tareas informalmente sin registro de impacto
¿Se revisan periódicamente los riesgos durante la ejecución?	No	El registro de riesgos no se ha actualizado desde el inicio
¿Se realizan revisiones de hito al finalizar fases clave?	Sí	Demos al finalizar cada sprint

Diagnóstico automático: 60% de cumplimiento

Estado: Parcialmente implementada

Recomendaciones automáticas:

- Revisar y actualizar periódicamente el registro de riesgos durante la ejecución del proyecto.
- Usar métricas de avance (porcentaje de tareas completadas, desviaciones, SPI/CPI) y analizar las desviaciones. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)
- Documentar las acciones correctivas, con su responsable, su impacto y su cierre. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

3.4 Gestión de Configuración (CM)

Pregunta	Respuesta	Observación
¿Se usa control de versiones con una política de ramas definida?	Sí	Uso obligatorio de Git con repositorio central en GitHub
¿Se identifican y etiquetan las versiones de forma unívoca?	Sí	Etiquetado semántico en entregas
¿Existe un procedimiento formal para aprobar cambios en producción?	Parcial	Se requiere aprobación por Pull Request, pero no siempre se ejecuta revisión por pares
¿Se realizan backups periódicos de código, datos y configuración?	Sí	Copias de seguridad automatizadas
¿Se documentan las modificaciones de configuración e infraestructura?	No	No se registran cambios en servidores ni variables de entorno

Diagnóstico automático: 70% de cumplimiento

Estado: Parcialmente implementada

Recomendaciones automáticas:

- Documentar los cambios de configuración e infraestructura (servidores, variables de entorno) y mantener una política de gestión de configuración.
- Establecer un procedimiento formal de aprobación (pull request con revisión por pares) antes de integrar en producción. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

3.5 Aseguramiento de Calidad (PPQA)

Pregunta	Respuesta	Observación
¿Se definen métricas y estándares de calidad claros?	Parcial	Hay objetivos de rendimiento, pero no están formalizados en un Plan de Calidad
¿Se ejecutan pruebas sistemáticas (unitarias, integración)?	No	Las pruebas son manuales e informales antes de desplegar
¿Se registran y analizan los defectos para hallar su causa raíz?	No	Los errores se corrigen sobre la marcha sin registro histórico
¿Se realizan auditorías independientes del proceso?	No	No hay figura ni rol de QA independiente que audite el cumplimiento de procesos
¿Se verifica que los entregables cumplen los criterios de aceptación?	Parcial	Revisión básica por el desarrollador líder

Diagnóstico automático: 20% de cumplimiento

Estado: Deficiente

Recomendaciones automáticas:

- Implementar pruebas sistemáticas (unitarias, de integración y de seguridad) y automatizarlas en el proceso de integración continua.
- Registrar los defectos en un gestor de incidencias y analizarlos para mejorar los procesos.
- Designar un responsable de QA independiente que audite periódicamente el cumplimiento de los procesos.
- Definir criterios y métricas de calidad para cada entrega y recogerlos en un Plan de Calidad. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)
- Verificar los entregables contra criterios de aceptación definidos antes de cada entrega. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

4. Evaluación global del Nivel 2: apartados 5 a 9

4.1 Evaluación para todas las KPA

KPA del Nivel 2	Cumplimiento	Estado
Gestión de Requisitos	80%	Implementada
Planificación de Proyectos	90%	Implementada
Seguimiento y Control de Proyectos	60%	Parcialmente implementada
Gestión de Configuración	70%	Parcialmente implementada
Aseguramiento de Calidad	20%	Deficiente

4.2 Diagnóstico general

- KPAs completamente implementadas (>= 80%): 2
- KPAs parcialmente implementadas (50% - 79%): 2
- KPAs deficientes (< 50%): 1

4.3 Verificación de cumplimiento del Nivel 2

Para que un proyecto cumpla el Nivel 2 de CMMI, todas las KPAs del nivel deben estar implementadas de forma consistente (>= 80%).

Resultado: NO CUMPLE completamente el Nivel 2

4.4 Recomendaciones para alcanzar el Nivel 2

1. Aseguramiento de Calidad (prioridad alta, 20%)

- Implementar pruebas sistemáticas (unitarias, de integración y de seguridad) y automatizarlas en el proceso de integración continua.
- Registrar los defectos en un gestor de incidencias y analizarlos para mejorar los procesos.
- Designar un responsable de QA independiente que audite periódicamente el cumplimiento de los procesos.
- Definir criterios y métricas de calidad para cada entrega y recogerlos en un Plan de Calidad. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)
- Verificar los entregables contra criterios de aceptación definidos antes de cada entrega. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

2. Seguimiento y Control de Proyectos (prioridad media, 60%)

- Revisar y actualizar periódicamente el registro de riesgos durante la ejecución del proyecto.
- Usar métricas de avance (porcentaje de tareas completadas, desviaciones, SPI/CPI) y analizar las desviaciones. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)
- Documentar las acciones correctivas, con su responsable, su impacto y su cierre. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

3. Gestión de Configuración (prioridad media, 70%)

- Documentar los cambios de configuración e infraestructura (servidores, variables de entorno) y mantener una política de gestión de configuración.
- Establecer un procedimiento formal de aprobación (pull request con revisión por pares) antes de integrar en producción. (hoy la práctica es solo parcial: completarla)

4.5 Conclusión

El proyecto "HealthUCJC - Plataforma web de telemedicina" está en transición hacia el nivel 2 (cumplimiento medio 64%), pero necesita mejorar en: Aseguramiento de Calidad, Seguimiento y Control de Proyectos, Gestión de Configuración para cumplir completamente los requisitos del modelo CMMI. Las KPAs deficientes (Aseguramiento de Calidad) requieren actuación inmediata.

5. Memoria de desarrollo con inteligencia artificial

5.1 Herramienta de IA utilizada

Para la versión 2 se ha utilizado **Claude (Anthropic)** mediante el chat web, para generar y revisar el código y la estructura del documento. Si algún miembro ha usado además otra herramienta (ChatGPT, Copilot, etc.), debe indicarse aquí con el uso concreto que se hizo de ella.

Aparte, la versión 2 incluye un botón opcional que consulta la API de OpenAI (modelo gpt-4o-mini) para ampliar las recomendaciones en tiempo de ejecución. Es una funcionalidad de la herramienta, distinta de la ayuda de IA recibida durante el desarrollo.

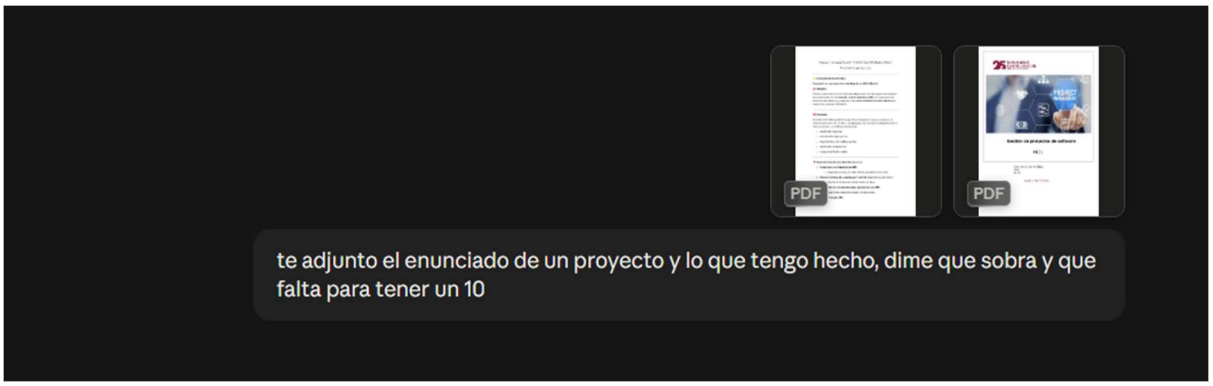
5.2 Prompts y respuestas

Prompt 1

Teniendo un proyecto base.

«te adjunto el enunciado de un proyecto y lo que tengo hecho, dime que sobra y que falta para tener un 10»

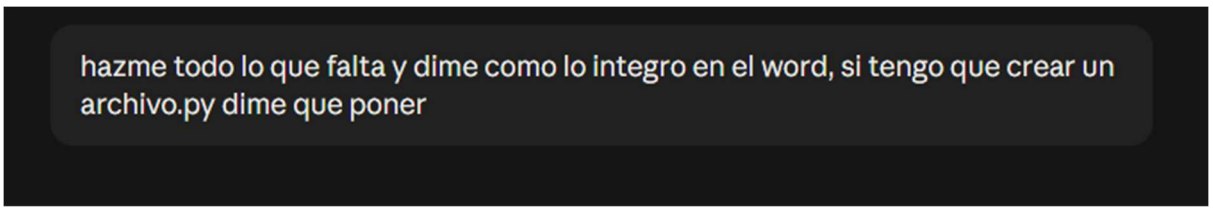
Resumen de la respuesta: la IA comparó el trabajo con el enunciado y detectó que faltaba la versión 1, que los apartados 3 a 9 no estaban implementados en el código, que el documento debía ser Word y que la V2 debía entenderse como código desarrollado con ayuda de IA. También señaló errores técnicos del primer borrador.



Prompt 2

«hazme todo lo que falta y dime como lo integro en el word, si tengo que crear un archivo.py dime que poner»

Resumen de la respuesta: la IA generó el código de la versión 2, el README, el archivo de dependencias y la estructura de este documento.



Si se hacen más consultas (por ejemplo, para cambiar algo o arreglar un error), se añaden aquí con su captura: Prompt 3, Prompt 4, etc.

5.3 Revisión crítica de lo generado por la IA

El código de la IA no se ha aceptado sin revisar. Al contrastar el primer borrador con la documentación y con el enunciado se detectaron los siguientes problemas, que están corregidos en las versiones entregadas:

Problema detectado	Corrección aplicada
response.choices.message.content: faltaba el índice [0], con lo que la llamada fallaba	Se usa r.choices[0].message.content
openai.ChatCompletion.create ya no existe en openai >= 1.0	Se usa OpenAI().chat.completions.create(...)
kpa_name.split(" ") como texto de pestaña daba nombres incorrectos	Cada pestaña usa la sigla (REQM, PP, PMC, CM, PPQA)
Todas las respuestas empezaban en «Parcial», así que se podía exportar sin evaluar	Respuestas vacías al inicio y validación antes de calcular
Sin API key no había recomendaciones; solo se cubrían los apartados 1 y 2	Recomendaciones base por reglas, sin Internet; la IA es opcional
La llamada a la API congelaba la ventana	Llamada en un hilo con cola y manejo de errores
textwrap.wrap en el PDF perdía los saltos de línea	PDF con reportlab.platypus (Paragraph y Table)
Nombre del proyecto fijo en el código	Campo de texto editable

5.4 Diferencias entre la versión 1 y la versión 2

Aspecto	Versión 1 (equipo)	Versión 2 (con ayuda de IA)
Dependencias	Solo biblioteca estándar (tkinter)	tkinter + reportlab; openai opcional
Recomendaciones	Una por pregunta, reglas estáticas	Las mismas más ampliación opcional con IA
Observación por pregunta	No	Sí, aparece en pantalla y en el PDF
Gráfico de cumplimiento	No	Barras por KPA con umbrales 50% y 80%
Exportación	Texto (.txt)	PDF y texto
Estructura del código	Funciones que devuelven texto	Funciones que devuelven datos; el texto y el PDF salen de ellos
Sin Internet	Funciona completo	Funciona completo (solo la IA opcional lo necesita)
Resultado del cálculo	80 / 90 / 60 / 70 / 20 %	80 / 90 / 60 / 70 / 20 % (idéntico)
Líneas de código	Aprox. 460	Aprox. 640

¿Cuál es mejor y por qué?

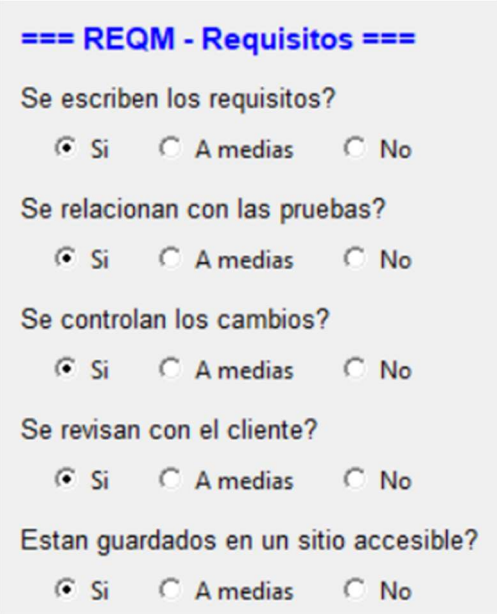
La versión 2 es mejor como herramienta: el informe en PDF y las observaciones por pregunta la hacen más útil para un equipo real, el gráfico permite ver el estado de un vistazo y su estructura (datos separados de la presentación) es más fácil de ampliar. El diagnóstico numérico es el mismo en las dos, porque ambas aplican las mismas reglas, y eso se comprobó ejecutando las dos con las mismas respuestas.

La versión 1 tiene ventajas reales: no necesita instalar nada, tiene menos código que explicar y su resultado es siempre el mismo. En la versión 2, la parte de IA es útil pero no determinista: puede variar entre ejecuciones, puede equivocarse y requiere clave de API, por eso se dejó como extra opcional y el diagnóstico base no depende de ella.

Conclusión: se elige la versión 2 por funcionalidad, con la precaución de que el código generado por IA debe revisarse y entenderse antes de usarse, como se hizo en el apartado 5.3.

6. Capturas de la herramienta en ejecución

Ejecutad cada versión con las respuestas del ejemplo (apartado 3) y capturad la pantalla.

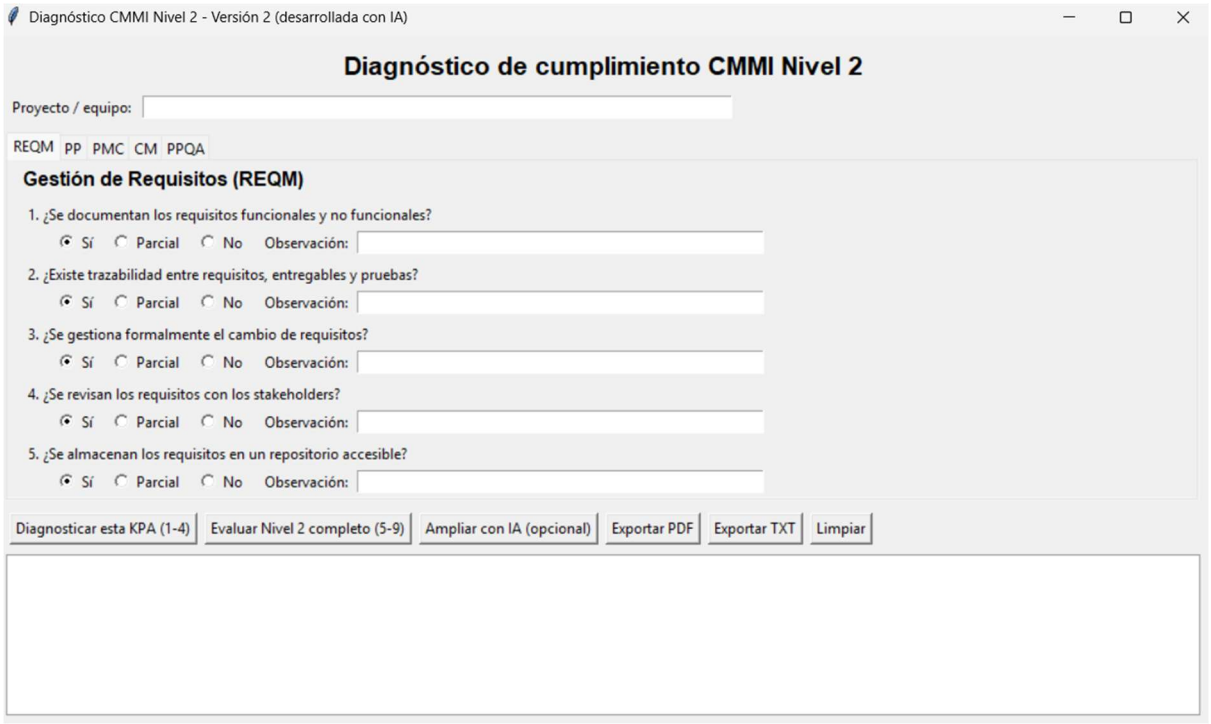


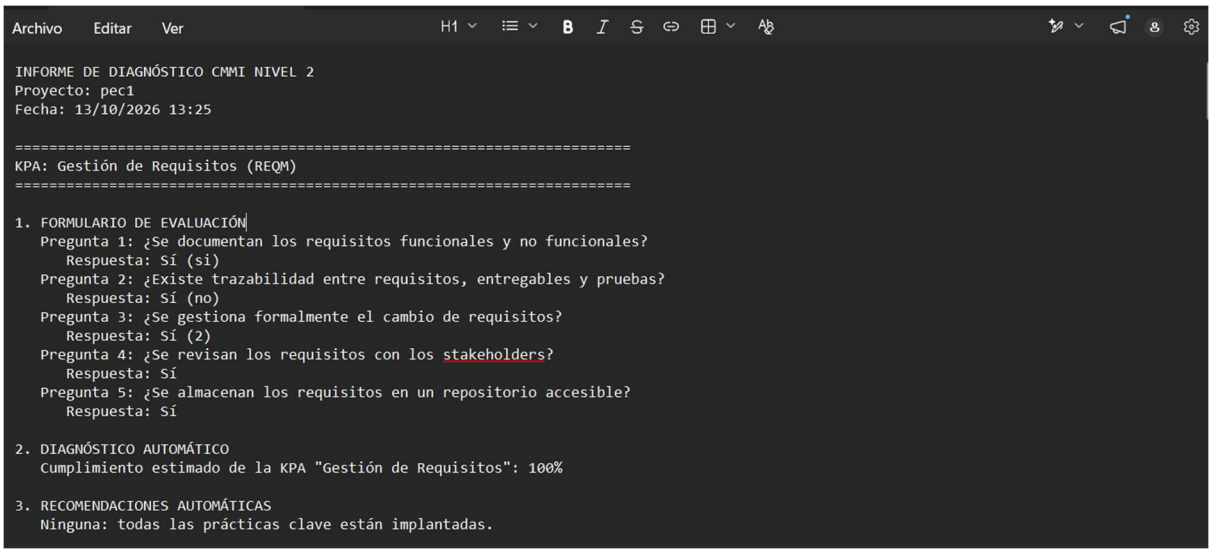

```
RESULTADOS DE: Mi Proyecto

REQM - Requisitos: 100% -> Aprobado
PP - Planificacion: 100% -> Aprobado
PMC - Seguimiento: 100% -> Aprobado
CM - Gestion de Cambios: 100% -> Aprobado
PPQA - Calidad: 100% -> Aprobado

----------------------------------------
ENHORABUENA: Cumple con CMMI Nivel 2!
----------------------------------------

Cosas que deberias mejorar:
- Ninguna, todo esta perfecto!
```


Diagnóstico CMMI Nivel 2 - Versión 2 (desarrollada con IA)
Diagnóstico de cumplimiento CMMI Nivel 2
Proyecto / equipo:
REQM PP PMC CM PPQA
Gestión de Requisitos (REQM)
1. ¿Se documentan los requisitos funcionales y no funcionales?
Sí Parcial No Observación:
2. ¿Existe trazabilidad entre requisitos, entregables y pruebas?
Sí Parcial No Observación:
3. ¿Se gestiona formalmente el cambio de requisitos?
Sí Parcial No Observación:
4. ¿Se revisan los requisitos con los stakeholders?
Sí Parcial No Observación:
5. ¿Se almacenan los requisitos en un repositorio accesible?
Sí Parcial No Observación:
Diagnosticar esta KPA (1-4)
Evaluar Nivel 2 completo (5-9)
Ampliar con IA (opcional)
Exportar PDF
Exportar TXT
Limpiar


Archivo Editar Ver
H1
INFORME DE DIAGNÓSTICO CMMI NIVEL 2
Proyecto: pec1
Fecha: 13/10/2026 13:25
KPA: Gestión de Requisitos (REQM)
1. FORMULARIO DE EVALUACIÓN
Pregunta 1: ¿Se documentan los requisitos funcionales y no funcionales?
Respuesta: Sí (si)
Pregunta 2: ¿Existe trazabilidad entre requisitos, entregables y pruebas?
Respuesta: Sí (no)
Pregunta 3: ¿Se gestiona formalmente el cambio de requisitos?
Respuesta: Sí (2)
Pregunta 4: ¿Se revisan los requisitos con los stakeholders?
Respuesta: Sí
Pregunta 5: ¿Se almacenan los requisitos en un repositorio accesible?
Respuesta: Sí
2. DIAGNÓSTICO AUTOMÁTICO
Cumplimiento estimado de la KPA "Gestión de Requisitos": 100%
3. RECOMENDACIONES AUTOMÁTICAS
Ninguna: todas las prácticas clave están implantadas.

7. Anexo: fragmentos de código

El código completo está en los archivos .py del zip. Se incluyen los fragmentos centrales del cálculo, comunes a las dos versiones.

```
OPCIONES = {"Sí": 1.0, "Parcial": 0.5, "No": 0.0}
UMBRAL_IMPLEMENTADA = 80
UMBRAL_PARCIAL = 50

def calcular_porcentaje(respuestas):
    total = 0.0
    for r in respuestas:
        total += OPCIONES[r]
    return total / len(respuestas) * 100

def obtener_estado(pct):
    if pct >= UMBRAL_IMPLEMENTADA:
        return "Implementada"
    if pct >= UMBRAL_PARCIAL:
        return "Parcialmente implementada"
    return "Deficiente"
```

Verificación del Nivel 2: el proyecto cumple solo si todas las KPAs están implementadas.

```
cumple = (n_impl == len(datos))   # n_impl = KPAs con pct >= 80
```